

AI STARTER LAB

לחשוב, ליצור ולבדוק עם בינה מלאכותית

קצרה, חווייתית ומעשית של 40 דקות AI ברוכים הבאים לסדנת

חלק א' – סדנת בסיס

מה נבדוק היום



זיהוי וביקורת

שואלים נכון ופועלים, AI, איך מזהים תוצרים של
באחריות.



יכולות וכוח

מה הכלים האלו באמת יודעים ויכולים לעשות
כיום.



AI-נוכחות ה

איפה הבינה המלאכותית כבר מקיפה אותנו ביום-
יום.

השבוע AI איפה פגשתם



חשבו על אפליקציות, משחקים, תמונות, מוזיקה או אתרים שהשתמשתם בהם.

פרסומות מותאמות 

YouTube / TikTok 

משחקי מחשב 

פילטרים בתמונות 

Spotify 

תרגום אוטומטי 

זיהוי פנים במצלמה 

ChatGPT 

יכול לעזור לנו ב-AI-

- ✓ להציע רעיונות
- ✓ לכתוב ולסכם
- ✓ להמליץ על תוכן
- ✓ ליצור תמונות
- ✓ לענות על שאלות

הגדרה פשוטה

בינה מלאכותית היא טכנולוגיה שעוזרת למחשב לבצע משימות שנראות כמו חשיבה אנושית.

במקום תכנות נוקשה, המחשב לומד מהתבוננות בדוגמאות רבות.

הוא לא חושב כמונו

מידע עצום (Data)



מיליוני דוגמאות מוקדמות



דפוסים קבועים וניבוי סטטיסטי



בינה מלאכותית אינה מבינה את העולם כפי שבני אדם מבינים אותו.

היא פועלת בעיקר באמצעות זיהוי מתמטי והסתברותי של דברים קיימים.

חשוב לזכור!

יכול לעזור בצורה יוצאת מן הכלל, אך הוא גם עלול לטעות או להמציא AI-ה עובדות מוגמרות.

דימוי פשוט: איך לומדים?

דמיינו שמראים לכם אלפי תמונות של כלבים וחתולים.

עם הזמן, המוח מתחיל להצליב נתונים ולבודד מאפיינים ייחודיים

מבנה הגוף והפרווה

צורת האוזניים והאף

דפוסים חוזרים

תנוחת גוף אופיינית

!בינה מלאכותית פועלת בדיוק כך – אלא שהיא עושה זאת בקנה מידה עצום ובמהירות הבזק



Quick Draw

מה AI יודע לעשות?

דוגמה ויישום מעשי	סוג הפעולה
הודעה רשמית, סיפור מקורי, פוסט לרשת או רעיונות חדשים	לכתוב
פירוק טקסט ארוך ומורכב לנקודות קצרות וברורות	לסכם
ציור מרהיב, דמויות למשחק, פוסטרים או המחשה חזותית	ליצור תמונה
בחירת סרטון רלוונטי, שיר שאולי תאהבו, או מוצר מעניין	להמליץ
מציאת טעויות קוד, זיהוי העדפות או איתור פעילות חשודה	לזהות דפוסים

האם אפשר לסמוך עליו?



!חובה לבדוק

אינו מהווה תחליף לקריאה ביקורתית, הבנת הקשר AI אף כלי
והצלבת מידע אנושית.

עלולים להטעות בקלות AI תוצרי

⚠ תמונה יכולה להיראות אמיתית ומצולמת לחלוטין

⚠ טקסט מנוסח יכול להישמע חכם ובטוח ביותר

⚠ עלול להמציא עובדות ("הזיות") או להיות מוטה AI-ה

Human or AI?

עכשיו נשחק ונראה כמה תוצרים – האם תזהו מי עומד
מאחוריהם?

תמונה 1: כיתה עתידנית



מי יצר את התמונה הזו?

שילוב

בינה מלאכותית (AI)

אדם

חפשו את הסימנים החשודים:

כיצד נראות הידיים והאצבעות של הדמויות? 🔍

האם הטקסטים שברקע קריאים והגיוניים? 🔍

האם התאורה טבעית ועקבית בכל חלקי הכיתה? 🔍

תמונה 2: תלמידים עובדים



מי יצר את התמונה הזו?

שילוב של שניהם

AI

אדם

כלים לבדיקה וחקירה:

האם הבעות הפנים והמבטים טבעיים לחלוטין? 

האם המסכים והמקלדות ברקע נראים שימושיים ואמיתיים? 

האם ישנן כפילויות מוזרות של פריטים או דפוסים מוזרים? 

טקסט 1: "מה זה AI?"

מי כתב את זה?

חשבו על הניסוח והמבנה

האם הוא מנוסח בצורה רשמית ומושלמת מדי ?

האם חסרה בו נגיעה אישית או הומור ?

האם זה נשמע כמו תלמיד אמיתי או כמו ויקיפדיה ?

בינה מלאכותית היא תחום טכנולוגי שבו מחשבים מבצעים
משימות שדורשות יכולות כמו זיהוי דפוסים, הבנת שפה, יצירת
תוכן וקבלת החלטות.

טקסט 2: בסגנון חופשי

מי כתב את זה?

בחרו בקפידה:

- האם הסגנון אישי ויומיומי (סלנג)?
- "האם ישנן טעויות ניסוח מכוונות או "לא מושלמות
- האם בינה מלאכותית מסוגלת לחקות סגנון דיבור כזה?

זה כמו עוזר כזה במחשב, שיכול לתת רעיונות AI אני חושב ש"ולעזור ללמוד, אבל לפעמים הוא גם מחרטט אז צריך לבדוק אותו."

” לומדים חכם. חושבים קדימה. יוצרים עם”

האם הסלוגן נולד בראשו של פרסומאי אנושי, או שנפלט בהקלקה אחת מצ'אטבוט AI.”

נקודות למחשבה: מבוסס על שיווק קלאסי, קצר וקולע, מתאים בול לקהל יעד צעיר וטכנולוגי.



תמונות עם טעויות

מייצר אשליה מושלמת אך כושל בפרטים הקטנים AI-ה

חפשו תמיד את הפגמים הנפוצים ביותר

טקסטים משובשים או חסרי משמעות ברקע

אצבעות עודפות, ידיים ואיברים מעוותים

צללים לא הגיוניים ופריטים שנמסים זה לתוך זה

יכול ליצור משהו שנראה סופר אמיתי ממבט ראשון, אך מלא שגיאות במבט AI: **מסר חשוב**
שני.

מי חשב על הרעיון המקורי

שילוב מנצח!

AI

אדם

הנוסחה המודרנית: פתרון בעיה אמיתית מתחיל מחוויה ומחשבה אנושית שלכם, AI-שמתפתחת מהר יותר בעזרת מנועי ה

הקונספט המוצע

אפליקציה שעוזרת לתלמידים להתכונן למבחן בעזרת

שאלות קצרות וניקוד מיידי <

תזכורות חכמות ומסלול אישי <

הסברים מותאמים לפי רמות קושי <

מה למדנו מהמשחק

קשה לדעת רק לפי מראה ראשוני חיצוני

נראים אנושיים ואמיתיים לחלוטין AI-לפעמים תוצרי ה ✓

לפעמים בני אדם כותבים בצורה רובוטית, קרה או רשמית ✓

לכן אסור להסתמך רק על ניחושים מהירים ⚠

חיפוש
סימנים

בדיקת
מקורות

הפעלת שיקול דעת

שאלת שאלות

| ?קשור להייטק AI איך

תחום בהייטק	?פותר בעיות ומסייע AI-איך ה
סייבר (Cybersecurity)	זיהוי מוקדם של פעילות חריגה או פריצות ברשת באמצעות ניתוח דפוסי גלישה
רפואה ובריאות	סריקה מהירה של בדיקות וזיהוי גידולים או דפוסים גנטיים בעייתיים
(UX) חוויית משתמש	מיפוי והבנה אוטומטית של נקודות תסכול בהן משתמשים עוזבים אפליקציות
חינוך ולמידה	התאמה אישית של רמת התרגול וקצב הלימוד באופן ייחודי לכל תלמיד

!הייטק זה לא רק תכנות



דאטה ומחקר

ניתוח נתונים, אבטחת מידע, תמיכה טכנית
ומחקר שוק מעמיק



שיווק וניהול

ניהול מוצרים, קידום דיגיטלי, ניהול צוותים
ויצירת קשר עם לקוחות



עיצוב וחוויה

(UX/UI) עיצוב מוצר, אפיון ממשק משתמש
ויצירת זהות חזותית למוצר

!לא חייבים לדעת לתכנת היום כדי להתחיל לחשוב כמו אנשי טכנולוגיה

צריך לדעת AI-מה ה

כדי שהתשובה תהיה מדויקת ושימושית, עלינו לצמצם את מרחב הניחוש של המערכת.

לתשובה ממוקדת ויעילה AI-כל פרט שתוסיפו בשאלה מכוון את הבהרה.

פרומפט חלש (לא מומלץ)

"תן לי רעיון לאפליקציה"

מה חסר פה

למי מיועדת האפליקציה ✖

איזו בעיה היא באה לפתור ✖

באיזה גיל קהל היעד ובאיזה סגנון ✖

דוגמה לפרומפט משופר

תן לי רעיון לאפליקציה שתעזור לתלמידי כיתה ז' להתכונן למבחנים. האפליקציה צריכה להיות פשוטה, בעברית, עם משחק קצר, תזכורות וניקוד. היא צריכה "משולב בה AI להתאים לגיל 12–13. הצע לי: שם לאפליקציה, שלושה מסכים מרכזיים, רעיון למשחק קצר ואיך

פורמט מבוקש

דרשנו רשימה ברורה של מסכים, שם, ורעיון ספציפי

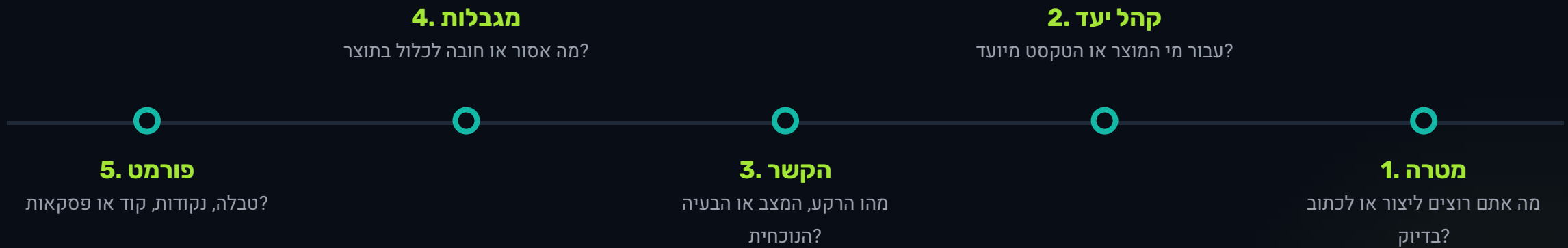
דרישות פונקציונליות

משחק קצר, בעברית, תזכורות ומערכת ניקוד

מיקוד ברור

הגדרנו בדיוק את קהל היעד (כיתה ז') והגילאים שלהם

נוסחת פרומפט מנצחת





1. שאלו ברור

מטרה מדויקת, קהל יעד ברור, הקשר AI-הגדירו ל סביבתי ומגבלות כדי לקבל תוצאות מעולות



2. בדקו תמיד

מסוגל לטעות או להמציא דברים AI-זכרו שה בביטחון רב. אל תקבלו דבר כמובן מאליו



3. פעלו באחריות

לעולם אל תעלו מידע פרטי, אל תעתיקו עבודות בלי להבין והפעילו תמיד שיקול דעת עצמי

הוא לא קסם. הוא כלי AI

אך האדם עדיין נדרש ל

- לשאול שאלות חכמות וממוקדות 
- לבדוק ולאמת את העובדות בשטח 
- לבחור את התוצרים הטובים ביותר 
- לקחת אחריות מלאה על התוצר הסופי 

יכול לסייע לכם AI-

- לעורר מחשבה ולסעור מוחות 
- ליצור תכנים ותמונות להמחשה 
- ללמוד נושאים חדשים בקלות ובמהירות 
- לפתור בעיות מורכבות בעזרת המלצות 

BUILD YOUR FIRST AI
PRODUCT

חלק ב' – מתחילים ליצור

מעבר מהיר מחשיפה פסיבית לעשייה ויצירת מוצר בינה מלאכותית ראשון
משלכם

בחרו את האתגר שלכם

במהלך 35 הדקות הבאות, כל צוות יבחר בעיה אחת מתוך הרשימה וימצא לה פתרון:



בטיחות ומוגנות ברשת



בחירת חוג או תחביב



חיבור חברתי לתלמיד חדש



התכוננות למבחנים



ארגון משימות ולוחות זמנים



הפיכת שיעור משעמם למרתק



למידת שפה זרה (אנגלית)



תכנון יום טיול כיתתי

מלאו את כרטיס המוצר

על כל צוות לגבש ולכתוב את הפרטים הבאים עבור הרעיון שלהם:

שם ומטרה 1.

שם מוצר קצר ומסקרן. מה הבעיה שהמוצר מנסה לפתור?
ועבור מי הוא נועד?

AI-שילוב 2.

מה תפקיד הבינה המלאכותית במערכת? איזה ערך ייחודי
?וחכם היא מייצרת?

פיצ'רים ואחריות 3.

רשימה של 3 יכולות מרכזיות, וכלל ברור אחד לשמירה על
בטיחות המשתמשים.

StudyBuddy | כרטיס מוצר לדוגמה

הבעיה: קושי להתארגן וללמוד בצורה יעילה למבחנים עצמם <

עוזר: בונה תרגול קצר, מותאם אישית לפי קושי AI-איך ה <

פיצוי: שאלון קצר, תרגול מותאם, תזכורות בזמן אמת <

כלל אחריות: לא מעלים מידע רפואי או אישי ובודקים תשובות <

StudyBuddy

העוזר האישי למבחנים שלכם

קהל היעד: תלמידי חטיבת ביניים בכיתות ז' עד ט'

כדי לפתח את הרעיון שלכם AI-העתיקו את המבנה הבא לתוך מנוע ה

AI איך: קהל היעד שלנו הוא **[קהל יעד]**. הבעיה שאנחנו רוצים לפתור היא **[בעיה]**. המוצר צריך לעזור למשתמשים כך AI. אנחנו צוות שמפתח רעיון למוצר "הסגנון צריך להיות פשוט, ברור ומתאים לגיל 12-13. הצע לנו: שם מוצר, שלושה פיצ'רים, מסך פתיחה וכלל בטיחות. **[עוזר]**"

קיבלתם תשובה? בדקו ושפרו!



המשימה שלכם

שנו ועדכנו את הפרומפט לפחות פעם אחת כדי לחדד, לדייק ולשפר את התוצר שקיבלתם

אל תקחו את התשובה הראשונה כמו שהיא

בצעו בחינת איכות קפדנית ובדקו את התאמת הפתרון

? האם הרעיון שהתקבל באמת פותר את הבעיה המקורית

? האם השפה והסגנון אכן מתאימים לבני הנוער

? האם קיים סיכון כלשהו לפרטיות של המשתמשים

שיפור פרומפט: לפני ואחרי

אחרי (ממוקד וחכם)

תן לי רעיון לאפליקציה שתעזור לתלמידי כיתה ז' ללמוד למבחן במדעים. האפליקציה תכלול משחק קצר, שאלות לפי רמות קושי, הסבר פשוט אחרי טעות, ולא תבקש מידע אישי. כתוב שם, 3 פיצ'רים ומסך פתיחה.

מה השתפר? קהל יעד, נושא מוגדר, פיצ'רים ברורים, דרישת בטיחות ופורמט מעולה.

לפני (פשוט מדי)

"תן לי אפליקציה ללמידה"

התוצר שיתקבל יהיה כללי, משעמם, לא ממוקד וכנראה לא יתאים לצורך האמיתי שלכם.

איך עושים מיני פיץ'?

נקודות המפתח להצגה

שם המוצר: קליט וקל לזכירה 

הבעיה: מה בדיוק הקושי שאנו פותרים 

עוזר: היישום החכם במוצר AI איך 

פיצ'ר אחד מגניב: הדובדבן שבקצפת 

כלל אחריות: הגנה על המשתמשים 

יש לכם בדיוק 45 שניות להציג את הרעיון

:התמקדו אך ורק בפרטים החשובים שיגרמו לשומעים להתלהב

רעיון טוב הוא קודם כל רעיון ברור

מה הופך רעיון לטוב?



שומר על בטיחות

עושה שימוש הגיוני בבינה מלאכותית תוך הגנה מלאה על פרטיות המשתמשים.



פשוט ולא מסובך

אפשר להסביר את הרעיון המרכזי במשפט אחד קל להבנה לכל אדם.



פותר בעיה אמיתית

המוצר אינו גימיק חולף, אלא נותן מענה אמיתי לצורך יומיומי קיים בשטח.

איך יוצרים מוצרים בהייטק?

היום עברתם מסלול מקוצר המדמה פיתוח אמיתי של מוצרי טכנולוגיה

4. שיפור

בקרת איכות ותיקון שגיאות

2. פתרון

סיעור מוחות של חברי הצוות

3. פרומפט

AI תרגום הדרישות להנחיות

1. זיהוי

מציאת קושי אמיתי בשטח

5. פיץ'

הצגת התוצר הסופי לקהל

לא מחליף אותנו AI.

הוא מעניק לנו כוח חדש: לחשוב, ליצור, ללמוד, לבדוק ולפתור בעיות

**השאלה הגדולה היא לא רק: "מה AI יכול לעשות?"
אלא: "מה אנחנו נבחר לעשות איתו?"**